

# Tuyển tập Bài tập: Cấu trúc Dữ liệu Các Tập hợp Rời nhau (Disjoint Set Union - DSU)

**Tác giả:** Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

**Soạn thảo:** Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

**Bản quyền** © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

## Danh mục Bài tập Tuyển chọn

| STT | Tên bài toán                                 | Nguồn            | Cấp độ                                                                                        | Kỹ thuật trọng tâm                              | Độ phức tạp           |
|-----|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | <a href="#">Road Reparation</a>              | CSES 1675        |  Cơ bản      | Thuật toán Kruskal tìm Cây khung nhỏ nhất       | $O(M \log M)$         |
| 2   | <a href="#">Road Construction</a>            | CSES 1676        |  Cơ bản    | DSU duy trì kích thước cực đại và số TPLT       | $O(M\alpha(N))$       |
| 3   | <a href="#">Roads not unreasonable</a>       | Codeforces 25D   |  Cơ bản    | DSU phát hiện cạnh thừa & Nối liên thông        | $O(N\alpha(N))$       |
| 4   | <a href="#">Decayed Bridges</a>              | AtCoder ABC 120D |  Cơ bản    | Xóa cạnh chuyển thành Thêm cạnh ngược (Offline) | $O((N + M)\alpha(N))$ |
| 5   | <a href="#">Coloring Array</a>               | SPOJ CLFLARR     |  Cơ bản    | DSU nén vị trí rỗng kế tiếp<br>$O(N\alpha(N))$  | $O((N + Q)\alpha(N))$ |
| 6   | <a href="#">Find them, Catch them</a>        | POJ 1703 / VNOJ  |  Trung cấp | Parity DSU kiểm tra 2 bảng đẳng (XOR 0/1)       | $O(Q\alpha(N))$       |
| 7   | <a href="#">Chained Food (Thức ăn chuỗi)</a> | POJ 1182 / VNOJ  |  Trung cấp | Potentialized DSU Modulo 3 (3 loài quan hệ)     | $O(K\alpha(N))$       |
| 8   | <a href="#">News Distribution</a>            | Codeforces 1167C |  Trung cấp | DSU gộp các thành viên trong cùng nhóm chat     | $O((N + M)\alpha(N))$ |
| 9   | <a href="#">XOR-Tree Paths</a>               | Codeforces 1615D |  Trung cấp | Potentialized DSU với phép XOR nhị phân         | $O((N + M)\alpha(N))$ |

| STT | Tên bài toán                            | Nguồn            | Cấp độ      | Kỹ thuật trọng tâm                                      | Độ phức tạp          |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 10  | <a href="#">Path Queries</a>            | Codeforces 1213G | ● Trung cấp | Offline DSU gộp cạnh tăng dần + Đếm cặp $\binom{sz}{2}$ | $O(M \log M + Q)$    |
| 11  | <a href="#">Connect and Disconnect</a>  | Codeforces GYM   | ● Nâng cao  | Rollback DSU + Chia để trị trên đoạn thời gian          | $O(Q \log^2 N)$      |
| 12  | <a href="#">Graph and Queries</a>       | Codeforces 1416D | ● Nâng cao  | Cây tái cấu trúc Kruskal + ETT + Segment Tree           | $O((N + Q) \log N)$  |
| 13  | <a href="#">Extending Set of Points</a> | Codeforces 1140F | ● Nâng cao  | Rollback DSU + Dynamic Bipartite Matching               | $O(Q \log^2 N)$      |
| 14  | <a href="#">Lomsat gelral</a>           | Codeforces 600E  | ● Nâng cao  | DSU on Tree (Sack / Small-to-Large Merging)             | $O(N \log N)$        |
| 15  | <a href="#">Tree Requests</a>           | Codeforces 570D  | ● Nâng cao  | DSU on Tree kiểm tra hoán vị Palindrome                 | $O(N \log N)$        |
| 16  | <a href="#">Dynamic Connectivity</a>    | SPOJ DYNACON1    | ● Nâng cao  | Offline Dynamic Connectivity với Rollback DSU           | $O(Q \log N \log Q)$ |

## ● Phần 1: Cấp độ Cơ bản & Khởi động (Warm-up)

### Bài 1: Road Reparation (CSES 1675)

- **Đề bài:** Có  $N$  thành phố và  $M$  con đường hai chiều có chi phí sửa chữa. Chọn ra một tập các con đường để kết nối toàn bộ các thành phố với tổng chi phí nhỏ nhất. Nếu không thể liên thông toàn bộ, in ra `IMPOSSIBLE`.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq M \leq 2 \cdot 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Đây là bài toán tìm Cây khung nhỏ nhất (Minimum Spanning Tree - MST).
- *Hint 2:* Sắp xếp  $M$  cạnh theo thứ tự trọng số tăng dần.
- *Hint 3:* Dùng DSU chuẩn duyệt qua từng cạnh  $(u, v, w)$ : nếu `find(u) != find(v)`, thực hiện `unite(u, v)`, cộng  $w$  vào đáp án. Dừng khi đã chọn đủ  $N - 1$  cạnh.

### Bài 2: Road Construction (CSES 1676)

- **Đề bài:** Ban đầu có  $N$  thành phố và không có con đường nào. Lần lượt thêm  $M$  con đường. Sau mỗi con đường được xây, hãy cho biết: (1) Số lượng thành phần liên thông hiện tại; (2) Kích thước của thành phần liên thông lớn nhất.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq M \leq 2 \cdot 10^5$ .
- **Gợi ý:**

- *Hint 1:* Khởi tạo DSU với  $N$  thành phần liên thông, mỗi thành phần có kích thước 1. Duy trì biến `max_size = 1` và `num_components = N`.
- *Hint 2:* Khi thêm đường nối  $(u, v)$ , gọi `unite(u, v)`. Nếu gộp thành công: `num_components--` và `max_size = max(max_size, sz[root_u])`.
- *Hint 3:* Độ phức tạp thời gian  $O(M\alpha(N))$ , trả lời mỗi truy vấn trong  $O(1)$ .

### Bài 3: Roads not unreasonable (Codeforces 25D)

- **Đề bài:** Một vương quốc có  $N$  thành phố và  $N - 1$  con đường nhưng không liên thông (có chu trình và các đảo cô lập). Cần dỡ bỏ một số con đường thừa và xây lại số lượng con đường tương ứng sao cho toàn bộ vương quốc trở thành một cây liên thông.
- **Ràng buộc:**  $2 \leq N \leq 1000$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Duyệt qua  $N - 1$  cạnh ban đầu. Với mỗi cạnh  $(u, v)$ : nếu `find(u) == find(v)`, cạnh này tạo ra chu trình và là cạnh thừa  $\implies$  thêm vào danh sách dỡ bỏ.
- *Hint 2:* Nếu `find(u) != find(v)`, thực hiện `unite(u, v)`.
- *Hint 3:* Sau khi duyệt xong, tìm đại diện của tất cả các thành phần liên thông. Dùng các con đường đã dỡ bỏ để nối lần lượt các đại diện này lại với nhau.

### Bài 4: Decayed Bridges (AtCoder ABC 120D)

- **Đề bài:** Có  $N$  hòn đảo và  $M$  cây cầu. Các cây cầu lần lượt sụp đổ theo thứ tự từ cầu 1 đến cầu  $M$ . Mức độ "bất tiện" tại một thời điểm là số cặp đảo  $(u, v)$  với  $u < v$  không thể đi lại được với nhau. Tính mức độ bất tiện sau mỗi lần một cây cầu sụp đổ.
- **Ràng buộc:**  $2 \leq N \leq 10^5, 1 \leq M \leq 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Thao tác xóa cạnh rất khó xử lý trực tiếp trong DSU. Kỹ thuật đảo ngược thời gian (Time Reversal): Đảo ngược quá trình, bắt đầu từ thời điểm cả  $M$  cây cầu đã sụp  $\rightarrow$  lần lượt thêm từng cây cầu ngược từ  $M$  về 1!
- *Hint 2:* Ban đầu khi không có cầu nào, mức độ bất tiện cực đại là  $\binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2}$ .
- *Hint 3:* Khi thêm cầu nối  $(u, v)$ : Nếu `root_u != root_v`, số cặp liên thông mới được tạo thêm là `sz[root_u] * sz[root_v]`. Mức độ bất tiện giảm đi đúng lượng này!

### Bài 5: Coloring Array (SPOJ CLFLARR)

- **Đề bài:** Cho mảng  $N$  phần tử ban đầu chưa tô màu. Có  $Q$  truy vấn dạng  $(l_i, r_i, c_i)$ : Tô màu  $c_i$  vào tất cả các phần tử từ chỉ số  $l_i$  đến  $r_i$ . Màu mới sẽ đè lên màu cũ. Hãy in ra màu cuối cùng của từng phần tử trong mảng.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Tô màu xuôi sẽ bị ghi đè nhiều lần. Hãy duyệt các truy vấn **ngược từ  $Q$  về 1**! Khi đó, mỗi vị trí chỉ cần tô đúng **1 lần duy nhất** (màu đầu tiên gặp phải theo thứ tự ngược).

- *Hint 2:* Sử dụng DSU nén vị trí: Mỗi phần tử  $i$  trỏ tới phần tử chưa được tô màu kế tiếp bên phải nó ( $\text{parent}[i]$  là vị trí chưa tô  $\geq i$ ).
- *Hint 3:* Khi cần tô đoạn  $[l, r]$ , ta tìm vị trí chưa tô đầu tiên  $\text{curr} = \text{find}(l)$ . Nếu  $\text{curr} \leq r$ , ta gán màu cho  $\text{curr}$ , sau đó gộp  $\text{parent}[\text{curr}] = \text{curr} + 1$  và nhảy tiếp sang  $\text{find}(\text{curr} + 1)$ . Mỗi vị trí chỉ được ghé thăm đúng 1 lần  $\implies O((N + Q)\alpha(N))$ .

## ● Phần 2: Cấp độ Trung cấp — Kỹ thuật Two-star Cốt lõi

### Bài 6: Find them, Catch them (POJ 1703 / VNOJ findthem)

- **Đề bài:** Có  $N$  tên tội phạm thuộc về đúng 2 băng đảng khác nhau (Băng Rồng và Băng Hồ). Có 2 loại thông báo: (1) Hai tên  $a$  và  $b$  thuộc hai băng đảng khác nhau; (2) Hỏi hai tên  $a$  và  $b$  thuộc cùng băng đảng, khác băng đảng, hay chưa đủ thông tin để kết luận?
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq M \leq 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Đây là bài toán Parity DSU (DSU kiểm tra hai phía).
- *Hint 2:* Gán thế vị  $\text{pot}[u] \in \{0, 1\}$  biểu thị tính cùng màu (0) hoặc khác màu (1) so với gốc.
- *Hint 3:* Khi nhận thông tin  $(a, b)$  khác nhau: Gộp với ràng buộc  $\text{pot}[a] \oplus \text{pot}[b] = 1$ . Khi truy vấn: Nếu  $\text{find}(a) \neq \text{find}(b) \implies$  chưa rõ; Nếu  $\text{find}(a) = \text{find}(b) \implies$  cùng băng nếu  $\text{pot}[a] = \text{pot}[b]$ , khác băng nếu  $\text{pot}[a] \neq \text{pot}[b]$ .

### Bài 7: Chained Food / Thức ăn chuỗi (POJ 1182 / VNOJ food)

- **Đề bài:** Có 3 loài động vật  $A, B, C$  tạo thành chuỗi thức ăn khép kín:  $A$  ăn  $B$ ,  $B$  ăn  $C$ , và  $C$  ăn  $A$ . Cho  $K$  lời khai thuộc 2 loại: (1)  $X$  và  $Y$  cùng loài; (2)  $X$  ăn  $Y$ . Đếm số lời khai bị mâu thuẫn (nói dối) với các lời khai hợp lệ trước đó.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 5 \cdot 10^4, 1 \leq K \leq 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Mô hình hóa thành Potentialized DSU trên vành số dư Modulo 3:
  - Hiệu  $\text{val}[X] - \text{val}[Y] \equiv 0 \pmod{3}$ :  $X$  và  $Y$  cùng loài.
  - Hiệu  $\text{val}[X] - \text{val}[Y] \equiv 1 \pmod{3}$ :  $X$  ăn  $Y$ .
- *Hint 2:* Trong hàm  $\text{find}(u)$ , cộng dồn thế vị modulo 3:  $\text{pot}[u] = (\text{pot}[u] + \text{pot}[p]) \% 3$ .
- *Hint 3:* Với mỗi lời khai, kiểm tra nếu  $\text{find}(X) = \text{find}(Y)$  thì xem hiệu thế vị  $(\text{pot}[X] - \text{pot}[Y] + 3) \% 3$  có khớp với yêu cầu hay không. Nếu không khớp  $\implies$  nói dối! Ngược lại, gộp hai gốc với thế vị tương ứng.

### Bài 8: News Distribution (Codeforces 1167C)

- **Đề bài:** Có  $N$  người dùng và  $M$  nhóm bạn bè. Khi một người biết tin, tin tức sẽ lan truyền tới tất cả các thành viên trong các nhóm mà người đó tham gia. Với mỗi người dùng, hãy cho biết có bao nhiêu người sẽ nhận được tin tức nếu ban đầu tin xuất phát từ người đó.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N, M \leq 5 \cdot 10^5$ .

- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Mỗi nhóm bạn bè tạo thành một thành phần liên thông. Ta chỉ cần gộp người đầu tiên của nhóm với tất cả các thành viên còn lại trong nhóm đó bằng `unite`.
- *Hint 2:* Số người nhận được tin chính là kích thước của thành phần liên thông chứa người đó: `sz[find(i)]`.
- *Hint 3:* Độ phức tạp  $O((N + \sum k_i)\alpha(N))$ .

## Bài 9: XOR-Tree Paths (Codeforces 1615D)

- **Đề bài:** Cho cây  $N$  đỉnh. Một số cạnh đã có trọng số, một số cạnh chưa có. Cho  $M$  thông tin bổ sung: Tổng XOR của các cạnh trên đường đi giữa  $u$  và  $v$  có tính chẵn lẻ bằng  $x \in \{0, 1\}$ . Hãy gán trọng số cho các cạnh chưa biết sao cho thỏa mãn tất cả thông tin, hoặc kết luận vô nghiệm.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Gọi  $val[u]$  là tổng XOR trên đường đi từ gốc đến  $u$ . Khi đó tổng XOR trên đường đi giữa  $u$  và  $v$  chính là  $val[u] \oplus val[v]$ .
- *Hint 2:* Ràng buộc tổng XOR có tính chẵn lẻ  $x$  trở thành:  $\text{parity}(val[u]) \oplus \text{parity}(val[v]) = x$ .
- *Hint 3:* Dùng Parity DSU gộp các đỉnh theo ràng buộc XOR. Nếu phát hiện mâu thuẫn  $\implies$  NO. Nếu hợp lệ  $\implies$  gán nhãn chẵn lẻ cho từng thành phần liên thông và khôi phục lại trọng số các cạnh còn thiếu.

## Bài 10: Path Queries (Codeforces 1213G)

- **Đề bài:** Cho cây  $N$  đỉnh có trọng số cạnh. Có  $Q$  truy vấn, mỗi truy vấn cho một số  $q_i$ : Đếm số lượng cặp đỉnh  $(u, v)$  có  $u < v$  sao cho cạnh lớn nhất trên đường đi giữa chúng không vượt quá  $q_i$ .
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Xử lý Offline: Sắp xếp cả  $N - 1$  cạnh và  $Q$  truy vấn theo trọng số tăng dần.
- *Hint 2:* Duy trì DSU. Ban đầu có  $N$  đỉnh độc lập, số cặp thỏa mãn ban đầu bằng 0.
- *Hint 3:* Khi xét cạnh có trọng số  $\leq q_i$  nối  $(u, v)$ : Ta gộp hai thành phần liên thông. Số lượng cặp mới được tạo thành là  $sz[root_u] \times sz[root_v]$ . Cộng dồn vào biến kết quả toàn cục để trả lời truy vấn trong  $O(1)$ .

## ● Phần 3: Cấp độ Nâng cao & Olympic (Advanced ICPC/OLP)

### Bài 11: Connect and Disconnect (Codeforces GYM 100551A)

- **Đề bài:** Cho đồ thị  $N$  đỉnh ban đầu không có cạnh. Có  $Q$  truy vấn thuộc 3 loại: (1) Thêm cạnh  $(u, v)$ ; (2) Xóa cạnh  $(u, v)$  đã thêm trước đó; (3) Hỏi số lượng thành phần liên thông hiện tại của đồ thị.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N, Q \leq 3 \cdot 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Xác định khoảng thời gian tồn tại  $[L, R]$  của mỗi cạnh (từ khi thêm đến khi bị xóa).

- *Hint 2:* Xây dựng Cây phân đoạn theo trục thời gian  $[1, Q]$ . Gán mỗi cạnh vào  $O(\log Q)$  nút của cây phân đoạn tương ứng với khoảng tồn tại của nó.
- *Hint 3:* Duyệt DFS trên cây phân đoạn thời gian: Đi xuống nút con thì `unite` các cạnh gắn tại nút đó bằng **Rollback DSU**; Đến lá  $t$  thì trả lời truy vấn tại thời điểm  $t$ ; Khi quay lui thì `rollback` để khôi phục trạng thái. Độ phức tạp  $O(Q \log Q \log N)$ .

## Bài 12: Graph and Queries (Codeforces 1416D)

- **Đề bài:** Cho đồ thị  $N$  đỉnh, mỗi đỉnh có một nhãn ban đầu phân biệt. Có  $Q$  truy vấn: (1) Xuất ra giá trị lớn nhất trong thành phần liên thông chứa  $u$  và xóa giá trị đó (gán về 0); (2) Xóa vĩnh viễn cạnh thứ  $i$  khỏi đồ thị.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Đảo ngược thời gian: Các cạnh không bị xóa và các cạnh bị xóa từ sau về trước tạo thành thứ tự gộp để dựng **Cây tái cấu trúc Kruskal (Kruskal Reconstruction Tree)**!
- *Hint 2:* Khi cạnh bị xóa tại thời điểm  $t$ , thành phần liên thông của  $u$  chính là cây con của tổ tiên cao nhất của  $u$  có trọng số thời gian  $> t$  trên Kruskal Tree!
- *Hint 3:* Dùng Euler Tour trải phẳng Kruskal Tree thành đoạn  $[tin, tout]$ , kết hợp Segment Tree để tìm `max` và cập nhật gán về 0 trong  $O(\log N)$ .

## Bài 13: Extending Set of Points (Codeforces 1140F)

- **Đề bài:** Trên mặt phẳng tọa độ, nếu có 3 điểm  $(x_1, y_1), (x_1, y_2), (x_2, y_1)$  thì điểm thứ tư  $(x_2, y_2)$  cũng được bổ sung vào tập hợp. Có  $Q$  truy vấn thêm/xóa điểm, sau mỗi truy vấn hãy đếm số lượng điểm tối đa có thể sinh ra.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq Q \leq 3 \cdot 10^5$ , tọa độ  $\leq 3 \cdot 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Mô hình hóa đồ thị hai phía: Tọa độ  $x$  là đỉnh bên trái, tọa độ  $y$  là đỉnh bên phải. Một điểm  $(x, y)$  là một cạnh nối  $x$  và  $y$ .
- *Hint 2:* Trong một thành phần liên thông của đồ thị hai phía có  $C_X$  đỉnh bên trái và  $C_Y$  đỉnh bên phải, số điểm tối đa có thể sinh ra chính là  $C_X \times C_Y$  (đồ thị hai phía đầy đủ)!
- *Hint 3:* Do có thao tác thêm và xóa điểm, kết hợp **Rollback DSU** duy trì  $C_X, C_Y$  với kỹ thuật **Chia để trị trên trục thời gian**.

## Bài 14: Lomsat gelral (Codeforces 600E)

- **Đề bài:** Cho cây  $N$  đỉnh gốc tại 1, mỗi đỉnh có một màu. Với mỗi đỉnh  $u$ , tính tổng các màu có tần số xuất hiện nhiều nhất trong cây con gốc  $u$ .
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Áp dụng kỹ thuật **DSU on Tree (Sack / Small-to-Large Merging)**.
- *Hint 2:* Tìm con nặng (Heavy Child) của mỗi đỉnh (con có kích thước subtree lớn nhất).

- *Hint 3:* Duyệt DFS: Đệ quy giải các con nhẹ và xóa dữ liệu; Đệ quy giải con nặng và **giữ lại dữ liệu**; Thêm lại dữ liệu từ các con nhẹ vào cấu trúc chung. Mỗi đỉnh chỉ bị thêm lại tối đa  $O(\log N)$  lần  $\implies$  tổng độ phức tạp  $O(N \log N)$ !

## Bài 15: Tree Requests (Codeforces 570D)

- **Đề bài:** Cho cây  $N$  đỉnh gốc tại 1, mỗi đỉnh mang một ký tự chữ cái thường. Có  $Q$  truy vấn dạng  $(u, h)$ : Kiểm tra xem các ký tự tại các đỉnh thuộc cây con gốc  $u$  có độ sâu  $h$  có thể sắp xếp lại thành một chuỗi Palindrome hay không?
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N, Q \leq 5 \cdot 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Một tập ký tự sắp xếp được thành Palindrome khi và chỉ khi có **tối đa 1 ký tự có tần số lẻ**.
- *Hint 2:* Dùng một số nguyên bitmask 26-bit: bit thứ  $c$  lật 0  $\leftrightarrow$  1 khi thêm ký tự  $c$ . Tập hợp tạo thành Palindrome khi `__builtin_popcount(mask) <= 1`.
- *Hint 3:* Dùng DSU on Tree duy trì mảng `mask_at_depth[d]`. Gộp từ con vào cha trong  $O(N \log N)$ .

## Bài 16: Dynamic Connectivity (SPOJ DYNACON1)

- **Đề bài:** Duy trì đồ thị  $N$  đỉnh dưới các truy vấn trực tuyến: (1) Thêm cạnh; (2) Xóa cạnh; (3) Kiểm tra hai đỉnh  $u$  và  $v$  có liên thông hay không.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq Q \leq 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Lưu lại danh sách toàn bộ các truy vấn để xử lý Offline.
- *Hint 2:* Dùng cấu trúc Cây phân đoạn trên đoạn thời gian  $[1, Q]$ . Mỗi cạnh tồn tại trong đoạn  $[start\_time, end\_time]$  được chèn vào Segment Tree.
- *Hint 3:* Chạy DFS trên Segment Tree kết hợp **Rollback DSU** (chỉ dùng Union by Size, hoàn tác khi thoát khỏi nút con). Trả lời các truy vấn kiểm tra liên thông tại lá của cây phân đoạn trong  $O(\log N)$ .



### Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.